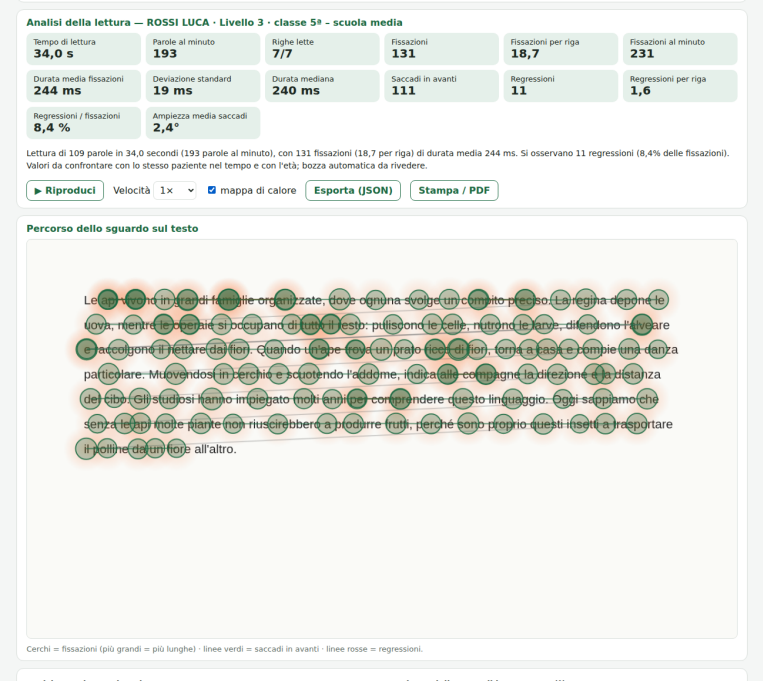
Guida all'eye tracking PNEV

Tobii EyeX · lettura, saccadi, inseguimento, allenamento · dentro il gestionale e come app indipendente



In breve. Avvia il ponte → apri l'eye tracking (nel gestionale o come app) → «Apri lo schermo paziente» sul monitor con la barra → calibrazione fine → scegli la prova → a fine prova «Salva».

1 · Cosa serve

1. Un PC Windows con **due schermi**: il tuo (console) e quello del paziente, con la **barra Tobii EyeX** attaccata sotto.
2. Il **driver Tobii EyeX** installato (in «App installate» devono comparire Tobii EyeX, Tobii IS3 Eye Tracker Driver e Tobii Service) e la barra calibrata con il programma Tobii.
3. Python a 32 bit (python.org → Windows installer 32-bit, spunta «Add python.exe to PATH») e **Google Chrome**.
4. Il **PNEV Gaze Bridge** (il ponte): si scarica dal gestionale, scheda «Ponte e guida», e si estrae una volta sola, per esempio sul desktop.
5. Paziente seduto a circa **60 cm** dallo schermo, viso dritto davanti alla barra, luce non alle spalle dello schermo.

2 · Ogni volta, prima delle prove

1. Doppio clic su **«Avvia ponte.bat»**: la finestra nera deve dire «Tobii EyeX: COLLEGATO» e circa 40–60 campioni al secondo. Lasciala aperta.
2. Apri l'eye tracking: nel gestionale (paziente → Valutazione PNEV → Visiva → **Eye tracking** → scheda «Esegui») oppure il file «PNEV Eye Tracking.html» del ponte.
3. Premi **«Apri lo schermo paziente»**. Chrome può chiedere di «gestire le finestre su tutti gli schermi»: consenti, così si apre sul secondo monitor. Se si apre sul tuo, trascinala sull'altro.
4. Sullo schermo paziente **clicca una volta** per lo schermo intero.



5. In console imposta **pollici** dello schermo paziente e **distanza** (servono a calcolare i gradi), poi **«Calibrazione fine (9 punti)»**: il paziente guarda il centro dei cerchi. Il risultato compare in console (sotto 1° ottimo, sotto 1,5° buono).
6. Facoltativo: **«Controlla la precisione»** (5 cerchi).

La console



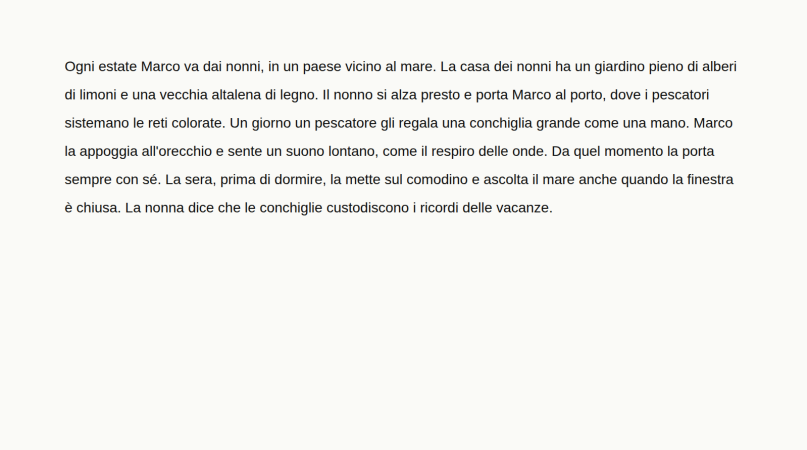
La calibrazione fine sullo schermo del paziente

La calibrazione fine si salva nel PC e vale per la stessa persona e la stessa posizione. Rifalla a ogni nuovo paziente o se la precisione peggiora.

3 · Le prove

Lettura

Scegli il testo (quattro livelli scritti per lo Studio, più un testo di parole senza senso per la decodifica), la dimensione del carattere e l'interlinea, poi **«Avvia la lettura»**. Di' al paziente: «Leggi ad alta voce (o in silenzio) come fai di solito; quando hai finito premi la barra spaziatrice». Puoi chiudere anche tu con «Fine».

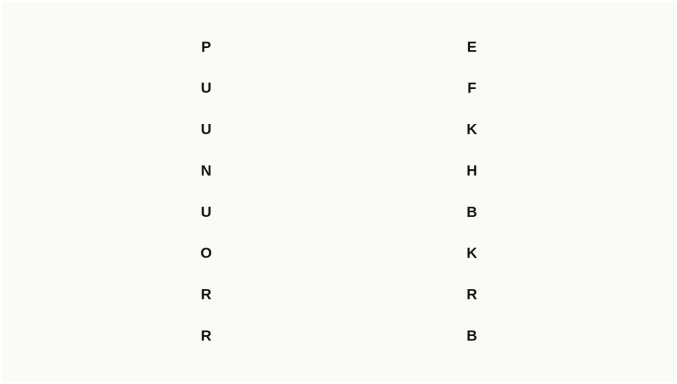


Saccadi

Il punto salta dal centro a destra o sinistra (o su e giù). «Guarda sempre il punto, il più velocemente possibile, senza muovere la testa.» Imposta l'ampiezza (10° di solito) e il numero di prove (20).

Saccadi su lettere

Due colonne di lettere: «Leggi a voce una lettera a sinistra, poi quella a destra, riga per riga, senza puntare il dito». Chiudi con «Fine» o la barra spaziatrice.

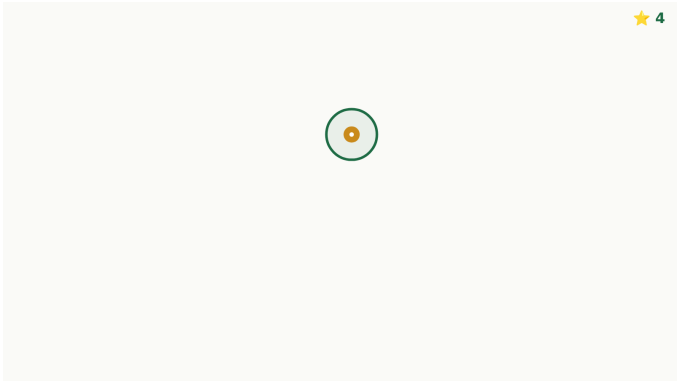


Inseguimento

Il punto si muove avanti e indietro a velocità crescenti: «Segui il punto con gli occhi, fermo con la testa».

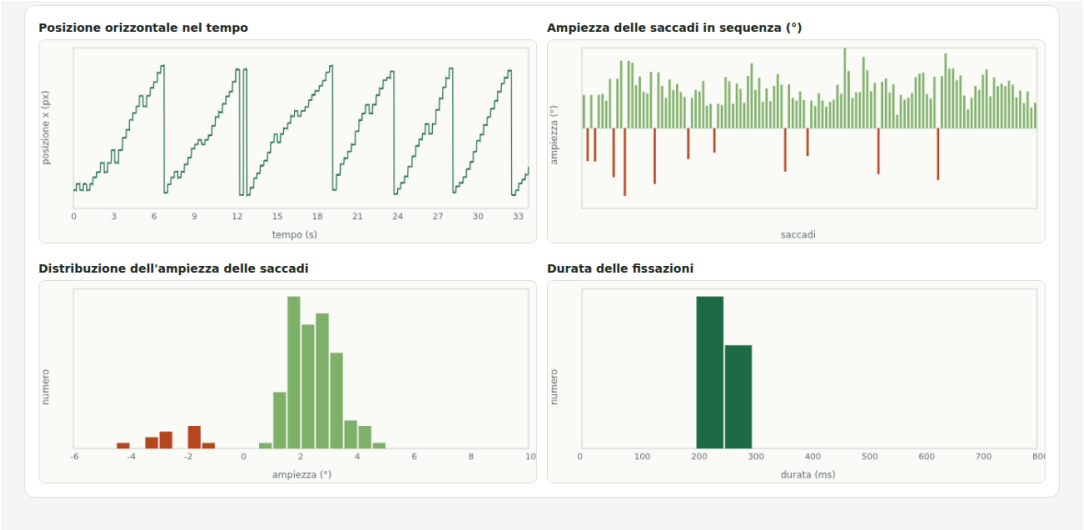
Allenamento in tempo reale

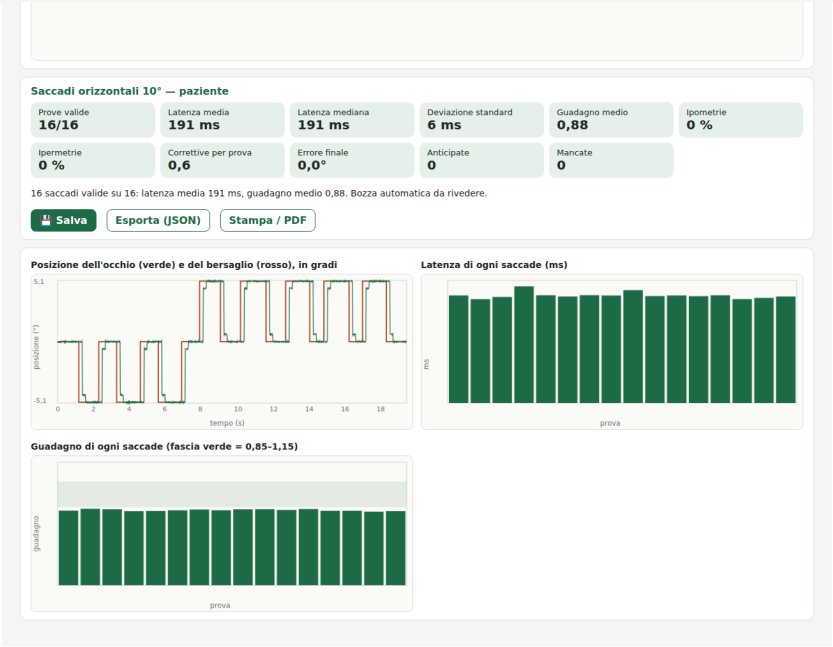
Esercizi in cui lo sguardo comanda: **cerchi da scoppiare** (guardare il cerchio finché si riempie), **punti casuali** (più piccoli e veloci), **segui la palla** (percentuale di tempo sul bersaglio), **sguardo dal vivo**. Il punteggio si vede sullo schermo del paziente e in console.


4

4 · I risultati

A fine prova compaiono gli indici, un breve commento automatico (bozza da rivedere) e i grafici. Per la lettura c'è anche il **percorso dello sguardo sul testo** (cerchi = fissazioni, rosso = regressioni), la **mappa di calore** e la **riproduzione**.





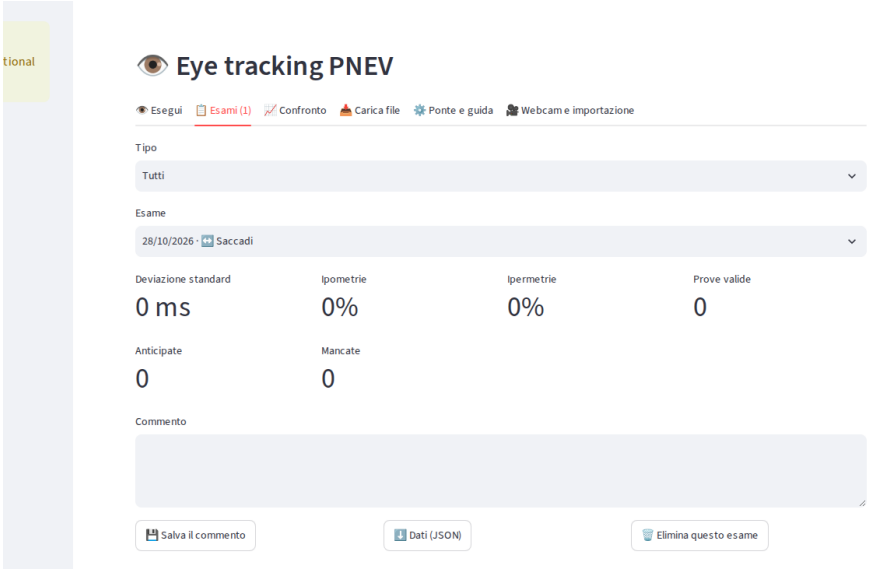
Cosa vogliono dire gli indici principali

Indice	Significato
Parole al minuto	Velocità di lettura sul testo letto.
Fissazioni (per riga, durata media)	Pause dello sguardo sulle parole. Molte fissazioni per riga o fissazioni lunghe indicano una decodifica lenta.
Regressioni (% sulle fissazioni)	Ritorni indietro sulla riga. Normali in piccola quota; frequenti suggeriscono difficoltà di decodifica, di controllo oculomotorio o di comprensione.
Latenza delle saccadi	Tempo tra il salto del punto e l'inizio del movimento dell'occhio (di solito 150–250 ms).
Guadagno delle saccadi	Ampiezza del primo salto rispetto a quella richiesta: 1 = preciso; sotto 0,85 ipometria, sopra 1,15 ipermetria.
Saccadi correttive	Piccoli salti dopo il primo per raggiungere il bersaglio.
Guadagno dell'inseguimento	Velocità dell'occhio rispetto al bersaglio: vicino a 1 = inseguimento fluido.
Saccadi di recupero al secondo	Salti per riprendere il bersaglio durante l'inseguimento: tante = inseguimento poco fluido.
Lettere al secondo, errori di sequenza	Velocità e ordine nel passaggio tra le due colonne di lettere.

I valori servono soprattutto a **confrontare lo stesso paziente nel tempo**, con la stessa prova e le stesse impostazioni. I valori di riferimento per età sono da costruire con i nostri dati.

5 · Salvare e confrontare

• **Nel gestionale**: a fine prova premi **«Salva»** (compare «✓ Esame salvato»). L'esame finisce nella scheda del paziente, scheda «Esami».
• **Con l'app indipendente**: «Salva» scarica un file .json; caricalo nel gestionale, scheda «Carica file».
• **Esami**: indici, grafico, commento, scaricamento, eliminazione. **Confronto**: due esami dello stesso tipo, con le variazioni in % (verde migliorato, rosso peggiorato oltre il 5%).



6 · Limiti da conoscere

• L'EyeX campiona circa **60 volte al secondo**: va bene per fissazioni, lettura e inseguimento; per le saccadi piccole e la velocità di picco è al limite.
• Dà **un solo punto di sguardo** (media dei due occhi): **disparità, foria, convergenza e pupille** si misurano con il programma Thomson.
• Licenza: i Tobii «da gioco» prevedono una licenza specifica per registrare i dati a fini di analisi; va verificata con Tobii prima dell'uso clinico o di ricerca.

7 · Problemi frequenti

Problema	Cosa fare
La finestra nera dice «già acceso in un'altra finestra»	Chiudi le altre finestre del ponte e riavvia solo «Avvia ponte.bat».
Console: «Ponte non collegato»	Il ponte non è avviato o la barra non è collegata: controlla la finestra nera e l'icona Tobii.
Pochi campioni al secondo (sotto 30)	Paziente troppo vicino o lontano, testa girata, riflessi degli occhiali, luce alle spalle dello schermo.
Il puntino è spostato rispetto a dove guardo	Rifai la calibrazione Tobii e poi la calibrazione fine.
Lo schermo paziente si apre sul monitor sbagliato	Trascinalo sull'altro monitor prima di cliccare per lo schermo intero.
Analisi con «troppo pochi dati»	Lo sguardo non arrivava: verifica i campioni al secondo prima di iniziare la prova.